

Atividade - Revisão

PARTE 1 - QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

1. **c)** Uma parcela significativa do código pode não estar sendo validada pelos testes.
2. **b)** detectar problemas antes da implantação.
3. **c)** identificar vulnerabilidades em dependências.
4. **b)** a cobertura dos testes precisa ser ampliada.
5. **c)** Fornecem indicadores visuais sobre a saúde do projeto.

PARTE 2 - QUESTÕES DISCURSIVAS

6. Teste automatizado: É o uso de scripts para verificar se uma funcionalidade funciona. Exemplo no INPE: Um script que testa se o sistema envia um alerta quando uma nova queimada é cadastrada.

Cobertura de testes: É a porcentagem das linhas de código que são realmente executadas pelos testes. Exemplo no INPE: Saber se o código que calcula o risco de enchentes foi 100% percorrido pelos testes.

Vulnerabilidade de software: É uma brecha ou falha de segurança no código. Exemplo no INPE: Uma falha que permita que um usuário mal-intencionado derrube o servidor de alertas ou acesse dados restritos.

7. Representa um risco porque, apesar de os 300 testes funcionarem, eles estão testando apenas uma parte pequena do sistema. Os outros 60% do código que não têm cobertura podem conter bugs graves ou comportamentos inesperados que ninguém percebeu.

8. Focar os esforços de desenvolvimento na criação de testes para a pasta/módulo Utils.

9. Porque a cobertura mede apenas se a linha de código foi executada, mas não garante que a lógica de negócios está certa ou que todos os cenários possíveis foram testados (como entradas de dados inválidas, comportamento em caso de queda de rede ou concorrência de usuários).

10. **O que faz:** Dispara a execução de testes automatizados configurada no projeto. Quando é executado: Em cada commit ou Pull Request feito pelos desenvolvedores.

Importância no INPE: Garante que nenhuma alteração nova quebre os alertas de eventos climáticos críticos que já estavam funcionando.

11. Não concordo. Vulnerabilidades de nível High (Alto) significam riscos reais de segurança. Seguir com o deploy em um aplicativo público do INPE pode expor o sistema a ataques cibernéticos, vazamento de dados ou interrupção do envio de alertas de emergência.

12. É quando o seu projeto utiliza uma biblioteca externa (criada por terceiros) que possui uma falha de segurança conhecida e documentada. Por exemplo: o aplicativo usa uma biblioteca antiga para formatar relatórios de enchentes, e essa biblioteca tem um erro que permite a invasão do servidor por meio de arquivos maliciosos.

13. Não, não garante. Pois a cobertura não garante que não há erros de regras de negócios, validações, infraestrutura, integração com banco de dados e etc.

14. Eles servem como métrica de qualidade, ele pode definir uma margem aceita de cobertura para aceitar o deploy, garantindo que tenha ao menos uma porcentagem de testes coberta.

15. Corrigir as vulnerabilidades antes de realizar qualquer deploy, pois há um risco bem alto na parte de segurança do sistema e não é adequado subir um sistema dessa forma.

16. Os testes automatizados garantem que cada integração (feature) seja validada assim que for realizado o commit, dessa forma, não há risco de quebrar a aplicação que está validada e segura na main. A relação entre CI e testes em si, é que os testes automatizados é a base do conceito de Integração Contínua.

17. Porque se o sistema falhar, a população deixará de receber alertas sobre desastres em tempo real, o que coloca vidas humanas e propriedades em risco direto.

18. **Build:** Mostra se o código compila e integra com sucesso sem erros de sintaxe ou configuração.

Tests: Indica se todos os testes automatizados passaram ou se algum falhou.

Coverage: Exibe a porcentagem do código que está coberta por testes.

Vulnerabilities: Informa se existem problemas de segurança conhecidos nas dependências do projeto.

19. Não é uma afirmação válida, pois a revisão do código é extremamente importante para melhorias na arquitetura e código, para ser simplificado e ainda sim eficaz e fácil de realizar a manutenção.

20. **Status do Build:** Para garantir que o sistema compila e roda perfeitamente.

Resultado dos Testes: Para ter certeza de que 100% dos testes existentes passaram com sucesso.

Porcentagem de Cobertura: Para avaliar se a quantidade de código testada atende aos requisitos mínimos de segurança do projeto.

Relatório de Vulnerabilidades: Para certificar-se de que não há falhas críticas de segurança ativas que possam expor o aplicativo do INPE.